

2.7 Ακρότατα

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + (4)x^2 + 41x.$$

- A.** Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .
- B.** Να κατασκευάσετε πίνακα μεταβολών.
- C.** Να προσδιορίσετε τα τοπικά ακρότατα και τις τιμές τους.
- D.** Να βρείτε το ολικό ελάχιστο της f στο $[-1, 3]$.
- E.** Να εξετάσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ ανάλογα με το λ .